

Apresentação do Curso de Algoritmos e Complexidade de Problemas em Grafos, Strings e Bioinformática

Luís Felipe

UFF

11 de Agosto de 2026

Luís Felipe
11/08/26

Professor



Luís Felipe

Prof. Adjunto do DCC

<http://profs.ic.uff.br/~lfignacio/>
lfignacio@ic.uff.br

Sala: 427

Obs.: Com dúvidas, me envie uma mensagem.

Aulas

- 3as e 5as: 09h às 11h
- Sala: 304

Obs 1.: Aulas serão 100% **síncronas**.

Obs 2.: Presença obrigatória.

Obs 3.: Vídeos expositivos de **partes do conteúdo** deste curso estão disponíveis no meu canal do **YouTube**:

<https://www.youtube.com/user/lfignacio1/>

Obs 4.: Se inscrevam no meu canal do **YouTube**.

Obs 5.: Na minha página

<http://profs.ic.uff.br/~lfignacio/teaching.html> há os pdfs dos slides de alguns cursos relacionados.

Informações

Acesse: classroom.google.com/u/0/h (cod: *fbh5sb7k*) para:

- Slides das Aulas
- Listas de Exercício
- Materiais Complementares
- Datas de Avaliações e Notas
- Avisos Importantes

Obs.: Fique atento ao seu e-mail, pois é através dele que nos comunicaremos em casos de urgência.

Presença

- Obrigatória!
- Requisito para poder ser aprovado: ao menos 75% de presença.
- A chamada será feita em todas as aulas.

Dinâmica do curso

Objetivo: Aprender um pouco da área, compreender um artigo e transformar a leitura em uma análise técnica e em novas perguntas de pesquisa.

Etapas do curso:

1. Aulas introdutórias (Agosto): Conceitos, técnicas e problemas.
 - ▶ Base comum em complexidade computacional, problemas e algoritmos em strings e em bioinformática;
 - ▶ Escolha de um artigo para cada aluno.
2. Ciclo 1 (Setembro): Apresentação do problema a ser estudado.
3. Ciclo 2 (Outubro): Reconstrução dos resultados.
4. Ciclo 3 (Novembro): Pesquisas imediatas e futuras.

Ciclo 1: Introdução

- Cada aluno deve escolher um artigo para estudar e melhor desenvolver o seu tema durante o curso.
- Em cada aula, no máximo 3 alunos apresentarão o seu tema **de forma introdutória**, levando em consideração as seguintes perguntas (**não restrito**):

Acompanhamento inicial

1. Qual a área?
2. Por que esse assunto importa?
3. O que tem na literatura deste assunto? Revisão Sistemática da Literatura (RSL)
4. Qual pergunta o artigo responde?
5. Por que esse resultado importa?

Ciclo 2: Detalhamento

- Após o Ciclo 1, cada aluno apresentará novamente o seu tema.
- Em cada aula, no máximo 3 alunos apresentarão o seu tema **de forma detalhada** os resultados e provas obtidas, levando em consideração as seguintes perguntas (**não restrito**):

Acompanhamento técnico

1. Quais as contribuições o artigo mostra?
2. Quais definições, algoritmos, resultados, provas ou experimentos sustentam a contribuição?

Ciclo 3: Novas pesquisas

- Após o Ciclo 2, cada aluno apresentará novamente o seu tema.
- Em cada aula, no máximo 3 alunos apresentação **novos caminhos possíveis de pesquisa** do seu tema, levando em consideração as seguintes perguntas (**não restrito**):

Acompanhamento de pesquisa

1. Quais são perguntas interessantes em aberto?
2. Quais novos resultados seriam interessante?
3. Consigo obter esses novos resultados?

Avaliação

Entrega final do período para cada aluno:

- Três apresentações (AP_1, AP_2, AP_3);
- Um artigo contendo o que houve nos ciclos:
 - ▶ RSL
 - ▶ definições básicas
 - ▶ esboço de novos caminhos, **eventualmente com resultados novos**.

Média Final:

$$M_F = 0.5\left(\frac{AP_1 + AP_2 + AP_3}{3}\right) + 0.5(\text{Artigo})$$

Observações gerais:

- Cada aluno deve participar da apresentação dos demais colegas, contribuindo com perguntas e ideias (haverá **bonificação** na M_F).
- Colaborações são incentivadas. Ou seja, caso tenha ideias que possam ajudar aos demais colegas, interajam entre si e se ajudem.
- Para a graduação, se $4 \leq M_F \leq 6$, haverá uma VS em formato de prova com perguntas técnicas do tema escolhido.

Ementa

Parte I: Muito breve introdução à bioinformática

- Modelos de DNA
- Modelagem computacional

Parte II: Complexidade Computacional

- Classes P e NP
- Problemas NP-completos e reduções polinomiais
- Abordagens parametrizadas e aproximativas

Parte III: Problemas em strings

- Sequenciamento e comparação de sequências

Parte IV: Genômica Comparativa

- Problemas de ordenação e de consenso

Algoritmos e Complexidade de Problemas em Grafos, Strings e Bioinformática		
Mês	Dia	Aula
Agosto	11	Apresentação do Curso
	13	Fundamentos biológicos e modelagem computacional
	18	Complexidade computacional, NP-completude e Reduções
	20	Abordagens FPT e aproximativas
	25	Algoritmos em strings
	27	Genômica comparativa - modelos de genomas, DCJ, ordenação, consenso
Setembro	1	Sem Aula
	3	Sem Aula
	8	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	10	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	15	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	17	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	22	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	24	Ciclo de Apresentações 1 - 3 alunos
	29	
Outubro	1	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	6	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	8	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	13	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	15	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	20	Ciclo de Apresentações 2 - 3 alunos
	22	
	27	Sem Aula - Agenda Acadêmica
	29	Sem Aula - Agenda Acadêmica
Novembro	3	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	5	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	10	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	12	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	17	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	19	Ciclo de Apresentações 3 - 3 alunos
	24	
	26	Finalização do Curso
Dezembro	1	
	3	

Bibliografia I

- Artigos a serem definidos.
- GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- WEST, D. B. *Introduction to Graph Theory*. 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. V. *Algorithms*. McGraw-Hill, 2008.
- FERTIN, G.; LABARRE, A.; RUSU, I.; TANNIER, E.; VIALETTE, S. *Combinatorics of Genome Rearrangements*. MIT Press, 2009.
- STOYE, J. et al. *Sequence Analysis*. Lecture Notes, Faculty of Technology, Bielefeld University, 2024/2025.

Bibliografia II

- GUSFIELD, D. *Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology*. Cambridge University Press, 1997.
- CROCHEMORE, M.; HANCART, C.; LECROQ, T. *Algorithms on Strings*. Cambridge University Press, 2007.
- PEVZNER, P. A. *Computational Molecular Biology: An Algorithmic Approach*. MIT Press, 2000.
- SETUBAL, J. C.; MEIDANIS, J. *Introduction to Computational Molecular Biology*. PWS Publishing Company, 1997.
- CYGAN, M.; FOMIN, F. V.; KOWALIK, L.; LOKSHTANOV, D.; MARX, D.; PILIPCZUK, M.; PILIPCZUK, M.; SAURABH, S. *Parameterized Algorithms*. Springer, 2015.